Kiến Thức, Tip, Tricks for Vietnamese Mathematical Olympiad for High School- & College Students
Olympic Toán Học Học Sinh & Sinh Viên Toàn Quốc (VMC)

Nguyễn Quản Bá Hồng*

Ngày 20 tháng 3 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Một số kiến thức, tip, & trick để thi Olympic Toán Sinh Viên.

Mục lục

1 Algebra **1**
1.1 Some basic properties of matrices – Vài tính chất cơ bản của ma trận 1
1.2 Diagonalizability of matrices – Tính chéo hóa được của ma trận 2
1.3 Phương trình ma trận 2

2 Analysis **3**
2.1 Sequences – Dãy số 3
2.2 Continuous function – Hàm số liên tục 4
2.3 Derivatives of differentiable functions – Các đạo hàm của các hàm số khả vi 4
2.4 Integral of integrable functions – Tích phân của các hàm khả tích 4

3 Combinatorics – Tổ Hợp **4**

Tài liệu **4**

1 Algebra

Gồm 2 phần: Đại số tuyến tính (Linear Algebra) & Đại số trừu tượng (Abstract Algebra). Olympic Toán Sinh Viên thường nghiêng về Đại số tuyến tính nhiều hơn.

1.1 Some basic properties of matrices – Vài tính chất cơ bản của ma trận

Remark 1. *Ma trận nói chung không có tính chất giao hoán, i.e., AB có thể khác BA, nhưng có tính chất kết hợp, i.e., $(AB)C = A(BC)$.*

Remark 2. *Khi 2 ma trận A, B giao hoán với nhau, i.e., $AB = BA$ thì các hằng đẳng thức (đại số) đáng nhớ sẽ áp dụng được cho A, B, e.g.,*

$$(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + AB + AB + B^2 = A^2 + 2AB + B^2,$$
$$(A-B)^2 = (A-B)(A-B) = A^2 - AB - BA + B^2 = A^2 - AB - AB + B^2 = A^2 - 2AB + B^2.$$

Chú ý đẳng thức $AB = BA$ đã hàm ý luôn việc $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ (i.e., 2 ma trận A, B phải vuông & cùng cấp). Thật vậy, giả sử $A \in M_{m\times n}(\mathbb{K}), B \in M_{p\times q}(\mathbb{K})$, để tích AB xác định thì $n = p$, & để tích BA xác định thì $q = m$. Khi đó $AB \in M_m(\mathbb{K}), BA \in M_n(\mathbb{K})$, đẳng thức $AB = BA$ suy ra $m = n$. Vậy $A, B \in M_n(\mathbb{R}$.

Tương tự, ta có kết quả sau:

*A scientist- & creative artist wannabe, a mathematics & computer science lecturer of Department of Artificial Intelligence & Data Science (AIDS), School of Technology (SOT), UMT Trường Đại học Quản lý & Công nghệ TP.HCM, Hồ Chí Minh City, Việt Nam.
E-mail: nguyenquanbahong@gmail.com, hong.nguyenquanba@umt.edu.vn. Website: https://nqbh.github.io/. GitHub: https://github.com/NQBH.

Lemma 1 (Các hằng đẳng thức cho 2 ma trận giao hoán)**.** *Cho 2 ma trận $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ giao hoán, i.e., $AB = BA$, & 1 hằng đẳng thức đại số 2 biến có dạng $f(x, y) = 0$. Khi đó $f(A, B) = 0$. Nói riêng, ta có công thức nhị thức Newton sau cho 2 ma trận A, B:*

$$(A+B)^n = \sum_{i=0}^{n} C_n^i A^{n-i} B^i, \ \forall n \in \mathbb{N}^\star,$$
$$(A-B)^n = \sum_{i=0}^{n} (-1)^i C_n^i A^{n-i} B^i, \ \forall n \in \mathbb{N}^\star,$$
$$A^n - B^n = (A-B) \sum_{i=0}^{n-1} A^{n-1-i} B^i,$$
$$A^{2n+1} - B^{2n+1} = (A+B) \sum_{i=0}^{2n} (-1)^i A^{2n-i} B^i,$$

Tip 1. *Nếu bài Đại số cho 1 ma trận 4×4, thường là có tham số a hoặc m, cố gắng tìm cấu trúc đặc biệt của ma trận đó.*

Lemma 2. *Nếu tồn tại 1 tổ hợp tuyến tính của các hàng hoặc các cột của 1 ma trận vuông $A \in M_n(\mathbb{C})$ thì $\det A = 0$.*

Lemma 3. *Nếu $A \in M_n(\mathbb{R})$ giao hoán với mọi ma trận $B \in M_n(\mathbb{R})$ thì A có dạng $A = cI_n$ với $c \in \mathbb{R}$.*

Lemma 4. *Cho $A = \operatorname{diag}(a_1, a_2, \ldots, a_n), B = \operatorname{diag}(b_1, b_2, \ldots, b_n)$ thì*

$$AB = \operatorname{diag}(a_1 b_1, a_2 b_2, \ldots, a_n b_n),$$
$$A^m = \operatorname{diag}(a_1^m, a_2^m, \ldots, a_n^m), \ \forall m \in \mathbb{N}.$$

Tip 2. *Nếu bài Đại số yêu cầu tính $\det(A - \alpha I_n)$ thì phải xét đa thức đặc trưng $p_A(t) = \det(A - tI_n)$.*

1.2 Diagonalizability of matrices – Tính chéo hóa được của ma trận

Định lý 1 (Tính chéo hóa của ma trận)**.** *Nếu ma trận vuông $A \in M_n(\mathbb{R})$ có n giá trị riêng phân biệt đôi một thì A chéo hóa được.*

Định lý 2 ([Hoa06], Thm. 18.3)**.** *Cho $\{v_i\}_{i=1}^r$ là các vector riêng của φ ứng với r giá trị riêng $\{\lambda_i\}_{i=1}^r$ đôi một khác nhau. Khi đó $\{v_i\}_{i=1}^r$ độc lập tuyến tính.*

Định nghĩa 1. *1 toán tử tuyến tính được gọi là* chéo hóa được *nếu nó có 1 ma trận biểu diễn là ma trận đường chéo. 1 ma trận vuông A được gọi là* chéo hóa được *nếu A đồng dạng với ma trận đường chéo, i.e., tồn tại ma trận khả nghịch P để $P^{-1}AP$ là 1 ma trận đường chéo.*

Định lý 3 ([Hoa06], Thm. 18.4)**.** *Cho φ là 1 toán tử tuyến tính của không gian vector V chiều n. Khi đó*

(i) φ chéo hóa được khi & chỉ khi V có 1 cơ sở gồm các vector riêng.

(ii) Nếu φ có n giá trị riêng khác nhau thì φ chéo hóa được.

1.3 Phương trình ma trận

Đề Olympic Toán Sinh viên thường xét các dạng toán sau, với $0_n = (0)_{i,j=1}^n$ là ma trận không kích thước $n \times n$:

1. *Có tồn tại hay không 1 ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa phương trình ma trận $f(A) = 0_n$?*

   Nếu tồn tại thì chỉ cần chỉ ra 1 ví dụ cho nghiệm ma trận A thỏa mãn $f(A) = 0_n$ là xong. Còn nếu không tồn tại thì phải chứng minh $f(A) \neq 0_n$, $\forall A \in M_n(\mathbb{R})$, & thường sử dụng phương pháp phản chứng, dùng các tính chất quen thuộc của ma trận như các tính chất của det, trace, ...

2. *Chứng minh không tồn tại ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa phương trình ma trận $f(A) = 0_n$.*

   I.e., vế sau của bài toán 1.

3. *Tìm tất cả các ma trận $A \in M_n(\mathbb{R})$ thỏa mãn phương trình ma trận $f(A) = 0_n$.*

   Bài toán này yêu cầu giải phương trình ma trận để tìm tất cả các nghiệm ma trận.

Bài toán 1 ([VMS25], UIT-HCM)**.** *(a) Có tồn tại hay không ma trận $A \in M_3(\mathbb{R})$ thỏa $\operatorname{tr} A = 0$, $A^2 + A^\top = I_3$?*

(b) Tìm tất cả các ma trận thực $X \in M_2(\mathbb{R})$ thỏa

$$X^3 - 3X^2 + \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = 0_2.$$

Remark 3 (Phân tích ý (b)).

(i) Phương trình ma trận của (b) có chứa 1 ma trận 2×2 cụ thể:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$

Nhận thấy $\det A = 2 \times 2 - 2 \times 2 = 0$, *nên ta có thể lấy* $\det$ *2 vế để tận dụng tính chất* $\det A = 0$. *Hơn nữa,*

$$A - 4I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} - 4\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

cũng có $\det(A - 4I_2) = 2 \times 2 - (-2) \times (-2) = 0$ *nên cũng có thể tận dụng tính chất này khi lấy* $\det$ *2 vế, đương nhiên là sau khi thêm bớt số hạng* $4I_n$ *hợp lý.*

(ii) Nếu gặp các phương trình ma trận $f(X) = 0_n$ *tương tự, với ẩn ma trận* $X \in M_n(\mathbb{C})$, *ta nên thử tìm các tính chất đặc biệt của các ma trận cụ thể trong phương trình ma trận đã cho, e.g., ma trận đó có định thức hoặc vết đặc biệt.*

2 Analysis

2.1 Sequences – Dãy số

Cho 1 dãy số $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. Đề Olympic Toán Sinh viên thường xét các dạng toán sau:

1. Dãy số $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ có hội tụ hay không?
2. Chứng minh dãy số $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ hội tụ hoặc phân kỳ.
3. Tính giới hạn $\lim_{n\to\infty} a_n$.

Theorem 1. *Nếu 1 dãy tăng ngặt (hoặc không giảm) & bị chặn trên thì hội tụ. Nếu 1 dãy giảm ngặt (hoặc không tăng) thì hội tụ.*

Tip 3. *Nếu dãy số có số hạng* u_n *có công thức tổng quát là 1 tích, thì có thể dùng hàm ln để biến tích thành tổng bằng cách đặt* $v_n := \ln u_n$.

Tip 4 (Kỹ thuật làm trội/giảm). *Nếu công thức có xuất hiện các số vô tỷ, hoặc không chính phương, có thể thay bằng số chính phương để tiện phân tích nhân tử. E.g., B1 bảng A Giải tích 2025, có thể làm trội như sau:*

$$a_n = \prod_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{\pi}{(i+1)^2}\right) > \prod_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{4}{(i+1)^2}\right) = \prod_{i=1}^{n}\left(1 - \frac{1}{i+1}\right)\left(1 + \frac{1}{i+1}\right)$$

vì π *là số vô tỷ, khá khó chịu, nên làm trội bởi* $\pi < 4$ *với 4 là 1 số chính phương gần nhất.*

Tip 5. *Nếu cần xét dấu đạo hàm* $f'(x)$, *có thể phải sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwartz:*

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2, \ \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \ \forall i \in [n].$$

Bất đẳng thức Cauchy–Schwartz là hệ quả trực tiếp của hằng đẳng thức Lagrange:

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) = \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2 + \sum_{1\leq i<j\leq n}(a_i b_j - a_j b_i)^2 \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2.$$

Nhưng cần phải nhớ kỹ công thức hằng đẳng thức Lagrange, không thì cứ sử dụng bất đẳng thức Cauchy–Schwartz.

Example 1.

Tip 6. *Nếu dính bài cần đánh giá* $\cos$ *thì sử dụng bất đẳng thức*

$$\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}, \ \forall x \geq 0.$$

Định lý 4 (Darboux). *Nếu đạo hàm* f' *của 1 hàm số* f *nhận 2 giá trị* $a, b \in \mathbb{R}$ *thì* f' *cũng nhận tất cả các giá trị thuộc* $[a, b]$.

I.e.,

$$a, b \in \mathrm{Im}(f') \Leftrightarrow [a, b] \subset \mathrm{Im}(f').$$

Tip 7 (Kỹ thuật liên tục hóa bài toán rời rạc). *Đối với các bài yêu cầu tính giới hạn của dãy số* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, *nên chuyển từ phiên bản "rời rạc" thành phiên bản "liên tục" bằng cách tìm hàm số* $f \in C(\mathbb{R})$ *để* $a_{n+1} = f(a_n)$, $\forall n \in \mathbb{N}^\star$ *hoặc từ 1 số hạng nào đó trở đi, ngoại trừ vài số hạng đầu, để khảo sát tính chất của hàm số* f, *từ đó suy ra tính chất của dãy số* $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$. *Lợi thế của kỹ thuật liên tục hóa là ở phiên bản liên tục, có các công cụ giải tích mạnh như đạo hàm, tích phân, khảo sát hàm số, etc.*

2.2 Continuous function – Hàm số liên tục

Intuition. Hàm số liên tục là hàm mà khi ta vẽ đồ thị của hàm đó, thì ta không được phép nhấc cây viết lên. Nếu nhấc lên thì hàm số sẽ bị gián đoạn (discontinuities) tại điểm nhấc lên đó, nên hàm số đó không liên tục (discontinuous function).

Định nghĩa 2 (Hàm số liên tục tại điểm)**.**

Định nghĩa 3 (Hàm số liên tục trên miền)**.**

Lemma 5 (Định lý kẹp cho giới hạn hàm số)**.** *Cho $f, g : D \to \mathbb{R}$ là 2 hàm số thỏa mãn $|f(x)| \leq g(x)$, $\forall x \in D$, $x_0 \in D$, & $\lim_{x\to x_0} g(x) = 0$. Khi đó $\lim_{x\to x_0} f(x) = 0$.*

Tip 8. *Để chứng minh hàm số $f(x)$ không liên tục tại $x = x_0$, có thể tìm 2 dãy số $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}, \{y_n\}_{n=1}^{\infty}$ cùng hội tụ về x_0 nhưng giới hạn của 2 dãy $\{f(x_n)\}_{n=1}^{\infty}, \{f(y_n)\}_{n=1}^{\infty}$ lại khác nhau, i.e.,*

$$\begin{cases} \lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = x_0, \\ \lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) \neq \lim\limits_{n\to\infty} f(y_n). \end{cases}$$

Khi đó, theo định nghĩa liên tục điểm của hàm số, f không liên tục (gián đoạn) tại $x = x_0$.

2.3 Derivatives of differentiable functions – Các đạo hàm của các hàm số khả vi

Tip 9. *Đối với các hàm số không phải là hàm sơ cấp, đặc biệt là hàm ghép lại của các hàm sơ cấp, i.e.,*

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n} f_i(x) 1_{(a_i, b_i]}(x) \text{ với } f_i \text{ là hàm số cấp, } \forall i \in [n],$$

thì nên dùng định nghĩa của đạo hàm thông qua giới hạn để tính $f'(x)$.

2.4 Integral of integrable functions – Tích phân của các hàm khả tích

3 Combinatorics – Tổ Hợp

Các bài thi Tổ hợp thì hên xui, nên bắt đầu thử các trường hợp nhỏ của n nếu đề yêu cầu giải quyết cho trường hợp n tổng quát, để tạo "cảm giác" đối với cấu trúc của bài toán Tổ hợp.

Nếu bài toán Tổ hợp yêu cầu tìm các giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất, thì thường đó sẽ là bài toán Tổ hợp Cực biên, nên thử các cấu hình ở biên để có thêm thông tin.

Tài liệu

[Hoa06] Lê Tuấn Hoa. *Đại Số Tuyến Tính Qua Các Ví Dụ & Bài Tập*. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2006, p. 446.

[VMS25] Hội Toán Học Việt Nam VMS. *Kỷ Yếu Kỳ Thi Olympic Toán Học Sinh Viên–Học Sinh Lần Thứ 31*. Tp. HCM 31/3–5/4/2024. VMS, 2025, p. 100.